

中国早期星象图研究

冯 时

(中国社会科学院考古研究所)

内 容 提 要

本文利用考古及古文字资料,研究了中国最早的河南濮阳星象图、公元前三千五百年至前一千年的中国古文字中的苍龙形象,证明它们即为后世天官体系的中、东、西三宫的雏形。本文同时阐明了公元前五世纪战国曾侯乙墓二十八宿漆箱立面星图的真实含义。对早期星图的确定,将使中国天文学发展史上最早的物证提前近三千年。

传统认为,中国古代早期恒星图的出现只能追溯到汉代。本文摆脱了以往对中国早期天文学的习惯认识,研讨了中国先秦时期至史前期存在的更为原始的星象图。我们的研究主要依据两类材料,第一,迄今所见的考古资料;第二,殷周古文字资料。对这些资料做天学意义的考察,目前尚未曾有人涉及。

一、河南濮阳龙虎墓二象北斗星象图

1987年6月,河南省濮阳市文物管理委员会等单位,在濮阳西水坡发现了一座蚌塑龙虎墓^①,其平面图见图1。对该墓所具有的天文学意义,笔者已有专文详细讨论^②,这里仅就蚌塑遗迹所表现的星象图做进一步说明。

墓中成形的蚌塑图案共有三处,东为蚌龙,西为蚌虎,北为一蚌塑三角形。我们认为,这些蚌塑图案正组成了一幅二象北斗星象图。

墓穴中于墓主人北侧摆放着由蚌塑三角形和人的两根胫骨构成的图案,这是一个明确可识的北斗图象!蚌塑三角形以示斗魁,胫骨以示斗杓,构图十分完整。发掘者认为,蚌塑三角形是人为拼塑的。此外,简报同时报导的另一座小墓 M31 仅葬一人,而此人恰缺少胫骨。怀疑作为斗杓的两根胫骨是自 M31 特意移入的,这足以说明北斗图象并不是随意安排的。

斗杓由人骨表示,与古人观测日晷有关。我们知道,《周髀》之“髀”乃人骨之意,早期圭表的高度也是人的身长^③。因此,人类首先认识的影即为人影。此墓之斗杓以人骨安

① 濮阳市文物管理委员会、濮阳市博物馆、濮阳市文物工作队:“河南濮阳西水坡遗址发掘简报”,《文物》1988年第3期。

② 冯时:“河南濮阳西水坡45号墓的天文学研究”,《文物》1990年第3期。

③ 伊世同:“量天尺考”,《文物》1978年第2期。

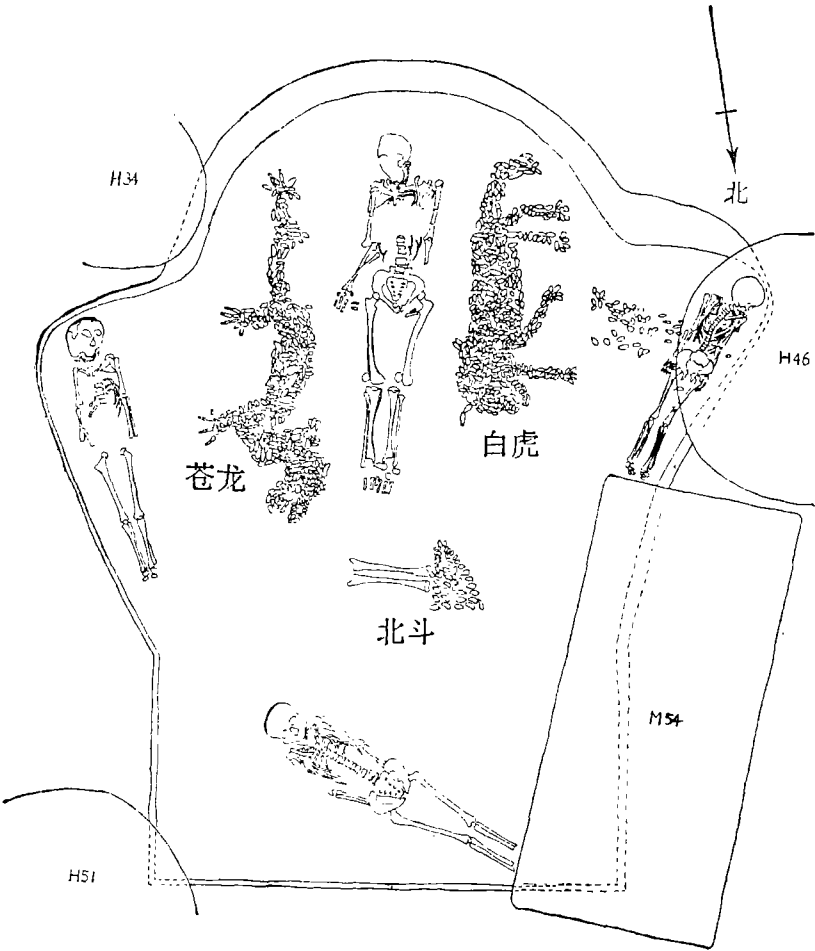


图 1 河南濮阳龙虎墓平面图

排,正表明古人观测北斗与测度晷影的综合关系。 古人观测恒星以定分至的传统非常悠久。

除北斗之外,墓穴中于墓主人东侧布列蚌龙,西侧布列蚌虎,与中国天文学体系中二十八宿主配四象的东、西两象完全一致。两象与北斗栓系在一起,不仅决定了墓中蚌塑龙虎必为星象的天学本义,同时体现了与后世二十八宿和北斗相互系联的一致关系。

三处蚌塑遗迹所反映的星象的真实位置符合实际天象,斗杓东指,会于龙首,斗魁在西,遥指参宿,正所谓《史记·天官书》“杓携龙角,衡殷南斗,魁枕参首”。

图 4-1 为公元前五世纪曾侯乙墓漆箱盖面二十八宿北斗图案,我们以濮阳星象图与此比较,便可看到两幅完全相同的图象。后者中心直书北斗,东西两侧分列青龙白虎,表现形式与前者一脉相承。

在二十八宿形成的过程中,为适应古人观象授时的需要,最先为人们所认识的应该是后世东西二宫中的若干星象。《左传·昭公元年》:“昔高辛氏有二子,伯曰阍伯,季曰实沈,居于旷林,不相能也,日寻干戈,以相征伐。后帝不臧,迁阍伯于商丘,主辰,商人是因,故

辰为商星。迁实沈于大夏,主参,唐人是因,以服事夏商。”《左传·襄公九年》:“陶唐氏之火正阍伯居商丘,祀大火,而火纪时焉。相土因之,故商主大火。商人阅其祸败之衅,必始于火,是以日知其有天道也。”文献表明,早在夏商之前,人们已经认识了参、商二星。《国语·晋语四》:“大火,阍伯之星也,是谓大辰。……且以辰出而以参入,……而天之大理也。”韦昭《注》:“所以大纪天时。”因此,参、商二星实际是古人较早掌握的授时之星。

因为岁差的存在,数千年前北斗的位置较今日更接近北天极,故而在黄河流域之纬度,北斗处于恒显圈,终年不没入地平,观测极易。因地球的自转,斗杓呈围绕北天极做周日旋转,在没有任何计时设备的古代,可以指示夜间时间的早晚。又因地球的公转,斗杓呈围绕北天极做周年旋转,人们视此可知寒暑更替的季节变化。《史记·天官书》:“用昏建者杓,夜半建者衡,平旦建者魁。斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。”《夏小正》:正月“斗柄悬在下”,“六月初昏,斗柄正在上”,“斗柄悬在下,则旦”。所以,濮阳龙虎墓二象北斗星象图的出现,正是古人确定为时间和生产季节的必然反映。

中国古人以参、商和北斗并称“三辰”,《公羊传·昭公十七年》:“大辰者何?大火也。大火为大辰,伐为大辰,北辰亦为大辰。”何休《注》:“大火谓心,伐谓参伐也。大火与伐,天所以示民时早晚,天下所取正,故谓之辰。辰,时也。”“北辰”旧以为北极,实当北斗^①。所谓“天下所取正”,指的应该就是标准时间。辰以纪时,实际充当着“天上的标记点”^②。那么,濮阳龙虎墓的蚌塑龙虎和北斗图象便构成了目前所知中国历史上最为古老的三辰图。

濮阳龙虎墓的时代属考古学的仰韶文化后岗类型,由于直接的碳-14年代数据尚未公布,所以其年代只能间接取得。目前已知后岗类型的碳-14年代有两组数据^③:

(一) ZK-76	5485 ± 105	5330 ± 105	6135 ± 140
	3535BC	3380BC	4185BC (树轮校正)
(二) ZK-134	5680 ± 105	5520 ± 105	6340 ± 200
	3730BC	3570BC	4390BC (树轮校正)

由于岁差的缘故,分至点在黄道上约每71.6年西移1°。若参考上录碳-14年代,则今之分至点已较仰韶文化后岗类型时期西移约85°。我们取AD1950.0历元为今,则今日秋分点在翼7°00′,春分点在室7°13′。据此计算,公元前四千二百年左右,秋分之时日躔尾宿,大火朝觐东方,斗杓东指,而公元前四千四百年左右,参宿恰值春分点,授时标志十分明确。据学者研究,后岗类型在时间上与仰韶文化的半坡类型相当,而半坡类型的碳-14年代约当公元前4800至前3600年^④,正是大火与参宿处于二分点的时间范围。这

① 新城新藏:《东洋天文学史研究》,沈澹译,中华学艺社,1933年。

② Joseph Needham, *Science and Civilisation in China*, vol.III, The Sciences of the Heavens, p.250, Cambridge University Press, 1959.

③ 中国社会科学院考古研究所:《中国考古学中碳十四年代数据集》(1965—1981),文物出版社,1983年6月。

④ 中国社会科学院考古研究所:《新中国的考古发现和和研究》,文物出版社,1984年5月。

种关系通过龙虎墓中二象的出现及北斗杓柄的特意安排表现得那样和谐而统一^①。

在中国天文学体系中,北斗作为拱极星有与二十八宿拴系在一起的特点,这甚至被视为二十八宿起源于中国的证据之一。角宿为斗杓所指,成为二十八宿的起始宿。北斗与二十八宿的这种关系,使古人可以方便地计算出伏没于地平之下的诸宿位置。中国天文学体系的这些特点,在龙虎墓的星象图中反映得相当充分。

东宫苍龙七宿在其形成的过程中恐怕至少有六宿应该是一次选定的。诸宿名称除箕宿外,皆取自龙体。《国语·周语中》:“夫辰角见而雨毕。”韦昭《注》:“辰角,大辰苍龙之角。角,星名也。”《左传·昭公三十一年》:“日月在辰尾。”杜预《集解》:“辰尾,龙尾也。”孔颖达《正义》:“东方七宿,角亢氐房心尾箕,共为苍龙之体,南首北尾,角即龙角,[尾]即龙尾。”七宿之中,大火是授时主星。所以,此图苍龙之象至少括辖六宿当无可疑。

同样,西宫白虎最初也仅含觜、参二宿。《史记·天官书》:“参为白虎。三星直者,是为衡石。下有三星,兑,曰罚,为斩艾事。其外四星,左右肩股也。小三星隅置,曰觜觿,为虎首。”《正义》:“觜三星,参三星,外四星为实沈,……为白虎形也。”

依上所考,则濮阳星象图所表现的星宿至少包括了北斗及后世二十八宿中的角、亢、氐、房、心、尾、觜、参八个宿。

《史记·天官书》按五官分配天官,其中东西南北四宫分配二十八宿,中宫天极星括辖北斗。濮阳龙虎墓的二象北斗星象虽然单一,但至少可以看作是其中三宫的雏形。研究同时也表明,龙虎墓穴的形状实际就是最原始的盖图^②,复原黄图画的结果,正可全部容纳蚌塑星象,这与中国古代以盖图方法绘制星图的传统正相符合!总之,龙虎墓星象图的揭示,为几个世纪以来人们孜孜求索的答案找到了依据,它使我们不得不重新认识中国天文学史中的一系列重大问题。

二、苍龙七宿星象图

中国传统的四象以苍龙配属东宫,所辖七宿依次为角、亢、氐、房、心、尾、箕,除箕之外,宿名皆得于龙体。但龙究为何物,则是学术界聚讼不决的难题。就其形象而论,数千年来不断替变,本来面目早已湮没。原始龙的形象一见如三星他拉玉龙^③,首似猪,身尾弯曲成环状,无角无足(图版壹,3),时代属考古学的红山文化,绝对年代不晚于距今五千年^④;一见于濮阳蚌龙,此形酷肖鳄鱼。殷代甲骨文和殷周金文中也见龙的形象,角首身尾俱全,尾上扬,无鬃无足。金文中龙的形象更为逼真,特征与卜辞的表现相同(图2)。很明显,殷周古文字中龙的形象与红山文化玉龙及濮阳蚌龙的形象是有区别的,无足是它与红山文化玉龙的共同特征,但鬃角的取舍和尾的卷曲方向则构成了二者的差异,濮阳蚌龙则似乎与它们毫无关涉。可以说,龙的形象在自仰韶文化至殷周的三千年中有了不小的

① 濮阳龙虎墓的碳-14数据近已公布,实验室编号 ZK-2304,年代为距今 5800 ± 110 (3850 BC),树轮校正年代为距今 6460 ± 135 (4510 BC),与我们据星象推算的年代一致。见濮阳西水坡遗址考古队:“1988 年河南濮阳西水坡遗址发掘简报”,《考古》1989 年第 12 期。

② 冯时:“河南濮阳西水坡 45 号墓的天文学研究”,《文物》1990 年第 3 期。

③ 翁牛特旗文化馆:“内蒙古翁牛特旗三星他拉村发现玉龙”,《文物》1984 年第 6 期。

④ 孙守道:“三星他拉红山文化玉龙考”,《文物》1984 年第 6 期。

发展和变异。

目前所见时代最早的两件龙虽表现了某种实体,但其形象并不一致,而卜辞及金文“龙”字所反映的龙的特征又无法归结,甚至联想到某一种动物,因此,简单地类比龙为何物是不切实际的。我们理解,龙的世俗形象,也可以说它的艺术形象乃是多种形象逐渐杂糅的综合体,而它原始的真实形象则来源于星象。殷周古文字的“龙”字很好地体现了这一点。

东宫七宿的各宿距星除尾宿古今有所变化外,其他六宿没有改变。令人惊奇的是,当我们把殷周古文字中龙的形象与东宫七宿星图比较之后发现,如果我们以房宿距星(Scorpius π)作为连接点而把七宿诸星依次连缀的话,那么,无论选用什么样的连缀方式,其所呈现的形象都与卜辞及金文“龙”字的形象完全相同(图 3-1、2)。所以,殷周古文字

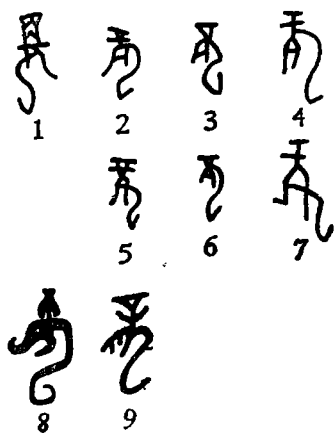


图 2 甲骨文及金文“龙”字
1—7.甲骨文 8—9.金文

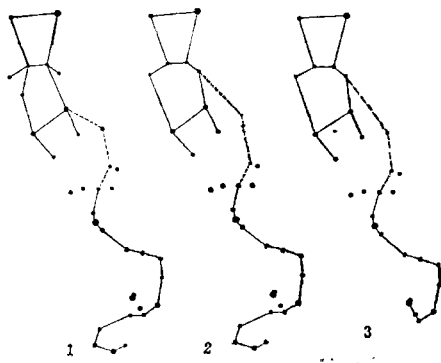


图 3 苍龙之象构想图

的“龙”字,实际取象于东宫七宿。

我们承认,东宫之中至少有六宿的名称得于龙体,那么,这些宿名与图 3 中的苍龙形象究竟能否符合,这是需要申论的第一点。现将七宿名称考证如下:

(一) 角:《史记·天官书》:“杓携龙角。”知角即指苍龙之角。

(二) 亢:《说文》:“亢,人颈也。”《尔雅·释鸟》郭璞《注》:“亢即咽。”《一切经音义》卷二十引《苍颉篇》:“亢,咽也。”《汉书·张耳陈馥传》颜师古《注》:“亢者,总谓颈耳。”《后汉书·隗嚣公孙述列传》:“士至投死绝亢而不悔者矣。”李贤《注》:“亢,喉咙也。”知亢即龙之咽颈。

(三) 氐:《诗·小雅·节南山》:“维周之氐。”毛《传》:“氐,本。”《国语·周语中》:“本见而草木节解。”韦昭《注》:“本,氐也。”故氐之初谊为本。本、首二字互训,《礼记·曾子问》:“不首其义。”郑玄《注》:“首,本也。”《礼记·祭义》郑玄《注》:“各首其类。”孔颖达《正义》:“首,本也。”知氐为龙首。

(四) 房:曾侯乙二十八宿名作方。《诗·小雅·大田》:“既方既皂。”郑玄《笺》:

“方，房也。”《书序》：“乃遇汝鸠、汝方。”《史记·殷本纪》作“遇女鸠女房”。故方、房二字同音互假。《石氏星经》：“东方苍龙七宿，房为腹。”古音方、房、腹皆属并纽，读如重唇，双声可通。《史记·天官书》：“东宫苍龙，房心。”《索隐》引李巡云：“大辰，苍龙宿，体最明者。”知房实指龙身。

（五）心：《春秋·昭公十七年》孔颖达《正义》引李巡云：“大火，苍龙宿心。”知心指龙心。

（六）尾：《左传·僖公五年》：“龙尾伏辰。”杜预《集解》：“龙尾，尾星也。”知尾指龙尾。尾宿今含九星，从卜辞及金文龙字的形象看当亦包括箕四星。四星相连呈簸箕之象，故而得名。《诗·小雅·大东》：“维南有箕，不可以簸扬。”正合此意。因此，至迟到殷代，东方七宿已经形成。箕宿单言称箕，但在作为东宫七宿的整体的同时，已经融入了苍龙之象。《尔雅·释天》郭璞《注》：“箕，龙尾。”

将考定的七宿名称与图3的形象比较，与龙体均可一一对位。由于苍龙之尾并有箕宿，所以就象而论只有苍龙六体。然而，这种现象在早期的中国文献中究竟是否留有痕迹，这是我们要进而讨论的第二点。《易·乾卦》云：

初九 潜龙。勿用。

九二 见龙在田。利见大人。

……

九四 或跃在渊。无咎。

九五 飞龙在天。利见大人。

上九 亢龙。有悔。

用九 见群龙无首。吉。

《彖传》：“时乘六龙以御天。”

对这些文字，闻一多先生的解释颇为独到，他以为，六龙俱指东方苍龙之星。“见龙在田”之田即为天田，“飞龙在天”及“潜龙”即《说文》所谓“龙，……春分而登天，秋分而潜渊”，“群龙”犹言卷龙^①。所言种种，皆真知灼见！陆德明《释文》引子夏《传》：“亢，极也。”孙星衍《集解》引王肃云：“穷高曰亢。”引干宝云：“亢，过也。”则“亢龙”当依本训，指高升于天且将西流之龙。“或跃在渊”，陈久金先生以为尽现于地平线上之龙^②，是。至此，可对《乾卦》做个全面的解释：古人以苍龙之主体系于日，天空中苍龙伏而不见之时称“潜龙”，此为“潜渊之龙”；以龙角与天田星同现于东方之时称“见龙在田”，此为“登天之龙”；以苍龙之体尽现于地平称“或跃在渊”；以苍龙横跨南天称“飞龙在天”；以龙体西斜称“亢龙”；以日躔角、亢、氐，天空中苍龙之角、首隐而不见之时称“群龙无首”。因此，《彖传》所言之“六龙”即指角、亢、氐、房、心、尾（含箕四星）六宿。

综上所述可以确信，龙的原始形象就是依东宫七宿所构成的形象。中国古人对苍龙诸宿的认识产生很早，我们在前节已经论定，濮阳星象图的苍龙之象，至少表现了后世二十八宿之东宫七宿中的六宿。那么，经过三千年对天象漫长的探索过程，殷人终于完整地认识了东宫七宿应该是没有疑问的。此外，卜辞中有关大火星的材料已十分完备，证明殷

① 闻一多：“璞堂杂识·龙”，《闻一多全集》第二册，三联书店，1982年8月。

② 陈久金：“《周易·乾卦》六龙与季节的关系”，《自然科学史研究》第6卷第3期。

人对其周天变化规律的了解已相当精审^①。因此,至迟到殷商时期,人们已经全面掌握了东宫七宿也就绝非向壁之说。古人视此授时测候,于是将这个形象命之为龙。就此义而言,卜辞及金文的“龙”字本身就是一幅星图。

基于这种认识,我们以为红山文化三星他拉玉龙本亦取象于星象。其与殷周古文字龙的区别主要在于尾的弯曲方向,前者内卷,后者外扬,但若舍去箕宿四星,所得图象便与玉龙形象相合了(图 3-3)。推测玉龙表现的星宿始于角而终于尾。

古人授时的主星是大辰星,也叫大火星,即苍龙七宿的心宿二(Scorpius α)。有趣的是,在三星他拉玉龙的身部有对钻的一孔,试验表明,以绳系孔悬垂,龙首与龙尾恰处于同一水平线上^②,说明该孔正值龙体的中心,它既可能用于系绳悬挂,又可能象征授时的主星——大火。

类似于红山文化的玉龙在殷代也有发现,或呈环状,或呈半环状^③,但龙尾则多外扬(图版壹,4、5),从而构成殷代龙与早期龙的最大区别,这为殷代箕宿已并入苍龙之象提供了另一佐证。

在殷代的彝器中还有一件特别引起我们的注意,这是光社文化的龙形铜觥^④。觥一端作龙首,觥面与两侧均施有纹饰(图版壹,1、2)。面纹的主纹是自龙首引出的弯曲的龙身,龙身自颈至尾共饰八枚星纹,其中龙身中心部位横列的三枚格外醒目,且三枚的中间一枚形状最大,并为强调而特意做成鏊纽,这正象征着心宿三星。足见心三星,尤其是心宿二对于古人授时测候的重要作用。

此觥之龙首酷似鳄鱼首形,区别只在复生两角,而且侧纹也绘有鳄鱼和龙的图案,这似乎告诉人们,龙的世俗形象来源于鳄。这种观点,杨钟健先生早有议论^⑤,而且濮阳蚌龙的出现更使这一议论无可怀疑了。但重要的是,一切龙的面貌,都是人们对东宫七宿抽象的自然本象所赋予的现实形象,这种现实形象的选择是由人们观念和地域的差异决定的,严格地说,这已不是天文学问题,而是一个哲学问题,而卜辞和金文的“龙”字才真正完好地保留了龙本身的原始含义及原始形象。

我们对苍龙七宿的探讨,论证了这一神兽的天学初义。因此,中华民族对巨龙的崇拜,事实上就是对东方星宿的崇拜,而这一崇拜的缘起则在于诸星宿对于远古先民的授时意义。

三、曾侯乙墓漆箱星象图

战国初年曾侯乙墓的发现,曾给中国历史各个方面的研究带来了巨大冲击,其中著名的二十八宿漆箱得到了人们的广泛关注。箱盖中心直书北斗,周围环书二十八宿,并于东宫和西宫之外绘写青龙白虎,这已成为目前所见二十八宿完整体系的最早物证。不为人

① 冯时:“殷历岁首研究”,《考古学报》1990年第1期。

② 翁牛特旗文化馆:“内蒙古翁牛特旗三星他拉村发现玉龙”,《文物》1984年第6期。

③ 中国社会科学院考古研究所:《殷虚妇好墓》,文物出版社,1980年12月。

④ 谢青山、杨绍舜:“山西吕梁石楼镇又发现铜器”,《文物》1960年第7期。

⑤ 杨钟健:《演化的实证与过程·龙》,科学出版社,1957年。

知的是,除盖面图案外,漆箱的三个侧面也绘有星象,以下逐图加以说明。

第一图 绘于盖面二十八宿东宫向立面(图 4-2)。画面以曲线隔为三区,上为主区,左右下为副区。若假设这些曲线有与现代星图的星座界线同等的意义来解释,那就可将主区横列的三星视为一个星座,而以副区的两星分别代表另两个星座。

主区星座究为何座?我们注意到,盖面北斗的柄端指向心宿,因此可以假设主区的星座就是心宿。事实是,不仅主区三星与心宿三星的排列形式完全相同,而且中间一星特别巨大(光社文化龙形铜觥的面纹心宿也是这样处理),说明心宿二远比另外两星明亮,这种表现恒星亮度的方法,却与现代星图表示恒星星等的方法完全一致!

更为奇妙的是,心宿二被一正书的“火”字框住,明确指出它就是大火星。类似的构形曾见于新石器时代的彩陶纹饰,公元前 3900 至前 3000 年仰韶文化庙底沟类型的陶钵上,

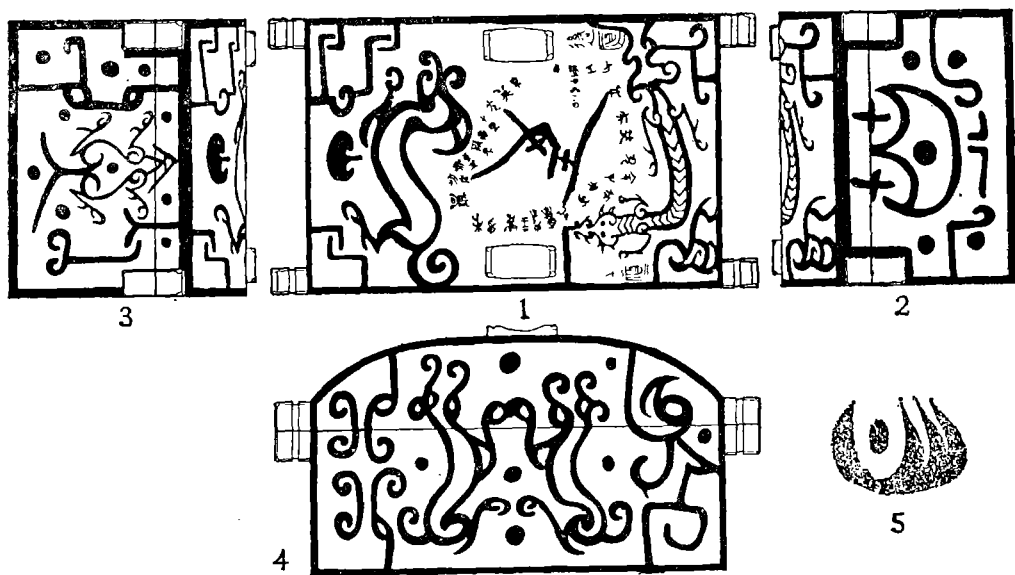


图 4 曾侯乙墓漆箱星象图(附新石器时代彩陶图案)

1. 曾侯乙墓漆箱盖面 2. 漆箱东立面 3. 漆箱西立面 4. 漆箱北立面 5. 仰韶文化庙底沟类型彩陶图案

出现过一幅大火烘托着一颗星星的图案^①(图 4-5),此星实指大火星,寓意与曾侯乙墓星图如出一辙。

心宿右下区的一星应为房宿距星,左下区的一星应为尾宿距星(Scorpius λ),因位于副区,故简列两宿距星象征两宿。古人以房、心、尾三宿并为大辰,《尔雅·释天》:“大辰,房、心、尾也。大火谓之大辰。”郭璞《注》:“龙星明者以为时候,故曰大辰。大火,心也,在中最明,故时候主焉。”箱盖广列二十八宿,为说明其授时意义,复于东宫立面细列大辰三宿,三宿之中以心宿为重,故详列心宿三星,心宿之中以大火最明,为授时主星,故以火字特意标出。这就是星图的全部意义。

^① 中国科学院考古研究所:《庙底沟与三里桥》,科学出版社,1959 年。

我们还注意到,在大火星的上方有两个类似草卉的符号,我曾与庞朴先生讨论过它的寓意,庞先生认为,它可能象征着大火的出没,颇为有理。我以为,此图隶属东宫,当表示大火的东升。以岁差计算的结果表明,公元前七至五世纪,大火于立冬前后朝觐东方。这个结果在时间和授时意义方面都很合理。

1. 大火朝觐的年代正是曾侯乙墓的年代。

2. 研究证明,楚历岁首当建亥之月,合夏历十月,而大火立冬朝觐,恰合楚正。曾楚关系密切,疑曾行楚历。我曾指出,殷历岁首的标志是大火星的晨升^①,看来楚历的岁首标志与殷历相同。

第二图 绘于盖面二十八宿西宫向立面(图 4-3),画面由隔线分为四区。中区最大,为主区,绘有六星。盖面斗魁指向觜宿,故主区的星座当为觜、参两宿。六星之中,外四星为左右肩股(Orion α 、 γ 、 κ 、 β),中间一星兼指参三星(Orion ζ 、 ϵ 、 δ),中下一星兼指伐三星(Orion c 、 θ_2 、 ι),六星相连正与参宿合。参宿右下一星最大,当为最亮之星,位置正合参宿七(Orion β)。

主区之中与参宿叠绘一象,尖首圆身四足歧尾,似龟,疑为觜觥,吻部置于参宿四、五(Orion α 、 γ)之间,正是觜宿的位置。此外,东宫立面的心宿为北斗所指,故绘出大火之象,则西宫立面的觜宿亦为北斗所指,当亦绘出觜觥之象。《礼记·月令》:“仲秋之月,日在角,昏牵牛中,旦觜觥中。”是觜亦名觜觥。《后汉书·杜笃传》:“甲玳瑁,戕觜觥。”李贤《注》:“觜觥,大龟,亦玳瑁之属。”觜本同嘴,取义于虎口,其象已见于盖面图案。而觜为觜觥,首见于《吕览》及《月令》,当后起之象。知战国时期,觜、参两宿已由白虎一象分化为白虎和觜觥两象了。

参宿右区于参宿五的方向置一星,位置合于毕宿,盖以毕宿距星(Taurus α)兼指毕宿。参宿之左分上下两区,上区纵列二星,上小下大,位置合于井宿。上星当为井宿今距星(Gemini μ),此星正值黄道,即《史记·天官书》《正义》所言东井八星,“一大星,黄道之所经”,故特列出。下星为井宿最亮之星,也即井宿古距星(Gemini γ),此以两星兼指井宿。下区列一星,位置正合天狼星(Canis Minor α)。天狼为全天最亮之星,目视星等为-1.6等,夜晚悬于晴空,十分夺目。

第三图 绘于盖面二十八宿北宫向立面(图 4-4),画面由隔线分为两区,左为主区,列六星,右为副区,列一星。

在漆箱盖面图案中,北斗特意延长的部分分别指向二十八宿的四宿,东指心宿,西指觜宿,北指危宿,南指张宿^②。我们在考察二十八宿东西二宫立面的星图时,曾经参考了北斗与二十八宿所构成的这种关系,结果星图主宿与北斗所指之宿完全吻合,它表明北斗所指之宿与其对应立面的星图有着直接联系。因此,北宫立面星图的主宿当属危宿。

主区绘二兽,首足相对,其间纵列三星,上下两星较大,中间一星较小,正合危宿。右兽后纵列二星,上小下大,恰合虚宿。左兽后列一星,颇不易定,从其位置推测疑指雷电六

① 冯时:“殷历岁首研究”,《考古学报》1990年第1期。

② 《史记·天官书》云:“杓携龙角,衡殷南斗,魁枕参首。”没有讲到北斗与南宫诸宿的关系,并不完整。以曾侯乙墓二十八宿北斗图案与此对读,可以看出《天官书》于此点明显是遗漏了。实际天象中斗魁之觜、玃二星正指南宫张宿,与曾侯乙漆箱图案相合。《尚书·尧典》之“璇玑玉衡,以齐七政”说明了北斗与四方星宿的关系,而《大传》以“七政”为四时及天地人亦为正训。

星之一。副区只列一星，位置合于女宿，盖以婺女距星（Aquarius ϵ ）兼示女宿。

值得注意的是，绘于主区的二兽颇似鹿形。我们分析，北斗既指东西两宫，故两立面星图大火与觜觥两象俱出，那么，北斗北指危宿，北立面星图的二鹿即应为危宿之象。此图主区并列虚、危，两宿古又称北陆，《左传·昭公四年》：“古者日在北陆而藏冰。”杜预《集解》：“陆，道也。谓夏十二月日在虚危，冰坚而藏之。”孔颖达《正义》引孙炎曰：“陆，中也，北方之宿虚为中也。”但孔氏不以两说为本训，其云：“陆之为中为道，皆无正训，各以意言耳。”我们以为，北陆之陆本当为鹿，特指北宫诸星，后音同递转而讹^①，始有道、中之类的训释，并进而泛言四宫。所以，北陆实当北鹿，即北方之鹿。

春秋初叶虢国铜镜有助于说明这个问题^②，镜背四方分列四兽，左右为龙虎，上为鹿，下为鸟（图版壹，6），这是四宫的雏形。从构图看，龙虎巨大，为主题，鹿鸟较小，填补上下的空白，为副题。因此，这时虽已有四象的概念，但四宫平分二十八宿的局面尚未形成。鹿与鸟成为后世玄武与朱雀的祖形，所辖星宿也只有两宿左右，而东西二宫为主宫，故象亦显著。

更重要的是，在濮阳龙虎墓的周围也发现蚌塑鹿的图案^③。我们已全面讨论了龙虎墓的天学意义，而鹿的出现也必然具有相同的价值。我们希望在将来材料全部发表之际能圆满地解决这个问题。

本图主区并列虚危二宿或可能有更深的含义，两宿皆得名于宫室，虚是基础，危是盖屋，因此最初极有可能并为一宿。相同的例子有室壁的演变，《史记·天官书》只列营室，不列东壁，室壁合一，《尔雅·释天》似亦如此^④，长沙马王堆三号汉墓所出帛书《五星占》的金星位置表中仍以东壁为营室^⑤。而曾侯乙墓二十八宿名称以营室为西紫，东壁为东紫，更可知其本为一宿。以后营室分作两宿，但自战国至汉还时有分合。所以，此图虚危两宿并入一区的现象值得深思。

现将三幅星图表现的星宿整理如下：

东宫立面星图：房、心、尾。

西宫立面星图：毕、觜、参、东井、天狼。

北宫立面星图：婺女、虚、危、雷电。

我们立即领悟到，若排除天狼和雷电，这三立面星图不正反映了十二次中的大火、实沈、玄枵三次！其所绘星象与《汉书·律历志》此三次之所记几乎完全一致！或可认为，三幅星图中于副区列置的一星就是三次的终始星。以玄枵为例，《律历志》记“终于危十五度”，而以此度数正能找到雷电的某颗星。

漆箱于北斗指向张宿的南立面图案至今没有发表，从逻辑上讲，如果该面真有星图的话，它描绘的就应是张宿与其相邻诸宿和亮星，或者说是十二次中的鹁火之次。我们期待着发掘者能将南立面的情况早日公之于世。

① 古音陆、鹿同属来纽，双声可通。

② 中国科学院考古研究所：《上村岭虢国墓地》，科学出版社，1959年10月。

③ 濮阳市文物管理委员会、濮阳市博物馆、文物队：“濮阳西水坡遗址试掘简报”，《中原文物》1988年第1期。

④ 竺可桢：“二十八宿起源之时代与地点”，《竺可桢文集》，科学出版社，1979年。

⑤ 刘云友：“中国天文史上的一个重要发现——马王堆汉墓帛书中的《五星占》”，《文物》1974年第11期。

综上所述,本文的主要结论可厘为四点:

1. 我们确定了中国历史上最早的星象图,时代约当公元前四千年。它清楚地反映了北斗与后世二十八宿之东西二宫的若干星象,从而将中国天文学发展的确凿物证提前了近乎三千年!

2. 本文研究了公元前三千五百年至前一千年前后中国古器物及古文字中的苍龙形象,证明这一形象正取自于东宫七宿的形象,而苍龙形象的早晚变化,大致反映了苍龙六宿到完整的七宿的发展过程。

3. 揭示了曾侯乙墓漆箱立面的星象图,时代当为公元前五世纪。它不仅成为十二次最早的形象物证,同时对二十八宿宿名的演变、四象的形成和十二次的发展等一系列问题的深入研究提供了重要启示。它显示了中国天文学已发展到相当成熟的阶段。

4. 这些早期星象图表现了星与象密切相系的共同特点,甚至在实际应用中,后者的地位似更为重要。时代愈早,这一特点便愈显鲜明,从而形成了与西方体系的共性。

通过对中国早期星象图的研究,我们揭示了中国古人,尤其是远古先民在天文学方面的辉煌成就。这对重新思考中国天文学史中的一些重大问题,重新估评中国天文学在人类科学史上的地位具有重要意义。

STUDIES IN THE EARLY CONSTELLATION MAPS OF CHINA

Feng Shi

Abstract

According to archaeological and ancient Chinese character data, this paper studies carefully the earliest China's constellation map dating back to about 4500 B. C., unearthed at Puyang, Henan and the figures of a dark dragon on ancient Chinese objects and in ancient Chinese characters during 3500—1000 B. C., and comes to the conclusion that the map and the figures of the dragon mentioned above are just the East, West and Middle palaces in embryo in the system of the 28 *hsiu* (lunar mansions). After an inspection of the star maps on the sides of a lacquer box painted with the 28 *hsiu*, discovered from the tomb of Marquis Yi of Zeng dating back to the 5th century B. C., this paper points out as well that these maps on 3 sides of the box are 3 *tzhu* in the system of the duodenary series.

